

DOCUMENTATION TECHNIQUE

GPO et Scripts de déploiement

WinRM, Compte Administrateur local, WireGuard

Domaine : cyna.labo | Samba AD | Mai 2026

1. Contexte et objectifs

Ce document décrit les GPO et scripts mis en place pour automatiser la configuration des postes Windows du domaine cyna.labo, afin de permettre le déploiement automatisé de WireGuard via Ansible.

Trois objectifs principaux :

- Activer WinRM sur tous les postes pour permettre la communication avec Ansible
- Activer et configurer le compte Administrateur local sur chaque poste
- Déployer automatiquement le client WireGuard via Ansible

Élément	Valeur
Domaine	cyna.labo
Contrôleur de domaine	Samba AD
SYSVOL	/var/lib/samba/sysvol/cyna.labo/scripts/
Réseau LAN clients	10.0.10.0/24
Serveur Ansible	PFR-Ansible
Compte local admin	Administrateur / Azerty123!

2. GPO — Activation de WinRM

WinRM (Windows Remote Management) est le protocole utilisé par Ansible pour communiquer avec les postes Windows. Il doit être activé et configuré sur chaque poste.

2.1 Création de la GPO

Dans Group Policy Management sur le DC :

- Clic droit sur l'OU de PCs → Créer un objet GPO
- Nom : Ansible - WinRM

2.2 Activation du service WinRM

Chemin dans la GPO :

```
Configuration ordinateur
→ Préférences
→ Paramètres du panneau de configuration
→ Services
→ Nouveau → Service
```

Paramètre	Valeur
Nom du service	WinRM
Action	Démarrer
Type démarrage	Automatique

2.3 Règle pare-feu Windows

Chemin dans la GPO :

```
Configuration ordinateur
→ Paramètres Windows
→ Paramètres de sécurité
→ Pare-feu Windows avec sécurité avancée
→ Règles de trafic entrant → Nouvelle règle
```

Paramètre	Valeur
Type	Port
Protocole	TCP
Port local	5985
Action	Autoriser la connexion
Profils	Domaine uniquement
Nom	WinRM Ansible

2.4 Script de démarrage — enable_winrm.ps1

Chemin dans la GPO :

Configuration ordinateur
→ Paramètres Windows
→ Scripts
→ Démarrage
→ Onglet Scripts PowerShell → Ajouter

Chemin du script :

\\cyna.labo\sysvol\cyna.labo\scripts\enable_winrm.ps1

Contenu du script :

```
# enable_winrm.ps1
# Activer WinRM
winrm quickconfig -q

# Configurer l'authentification
winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'

# Démarrer le service automatiquement
Set-Service -Name WinRM -StartupType Automatic
Start-Service -Name WinRM

# Ouvrir le pare-feu
netsh advfirewall firewall add rule `
    name="WinRM Ansible" `
    protocol=TCP `
    dir=in `
    localport=5985 `
    action=allow

# Sur le DC Windows, créer le script
$script = '@'
winrm quickconfig -q
winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'
Set-Service -Name WinRM -StartupType Automatic
Start-Service -Name WinRM
netsh advfirewall firewall add rule name="WinRM Ansible" protocol=TCP dir=in
localport=5985 action=allow
'@

$script | Out-File "\\cyna.labo\sysvol\cyna.labo\scripts\enable_winrm.ps1" -
Encoding UTF8
```

3. GPO — Compte Administrateur local

Le compte Administrateur local intégré Windows est désactivé par défaut. Il doit être activé et configuré avec un mot de passe connu pour permettre à Ansible de s'authentifier.

3.1 Script de démarrage — enable_admin.ps1

Même GPO ou nouvelle GPO, ajouter un second script de démarrage :

```
Configuration ordinateur
→ Paramètres Windows
→ Scripts
→ Démarrage
→ Onglet Scripts PowerShell → Ajouter
```

Chemin du script :

```
\\cyna.labo\sysvol\cyna.labo\scripts\enable_admin.ps1
```

Contenu du script :

```
# enable_admin.ps1
# Activer le compte Administrateur local
Enable-LocalUser -Name "Administrateur"

# Définir le mot de passe
Set-LocalUser -Name "Administrateur" `
    -Password (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) `
    -PasswordNeverExpires $true
```

⚠ Le mot de passe est en clair dans le script. Restreignez les droits de lecture sur le SYSVOL ou utilisez une solution comme LAPS en production.

3.2 Vérification après redémarrage

Sur un poste Windows après application de la GPO :

```
# Vérifier le statut du compte
Get-LocalUser -Name "Administrateur"

# Vérifier les membres du groupe Administrateurs
Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"
```

4. Application des GPO

4.1 Forcer l'application sur les postes

Méthode 1 — Depuis chaque poste en PowerShell admin :

```
gpupdate /force  
Restart-Computer -Force
```

Méthode 2 — Redémarrer les postes à distance depuis le DC :

```
$computers = @("CYPO003", "CYPO004", "CYPO005")  
foreach ($pc in $computers) {  
    Restart-Computer -ComputerName $pc -Force  
}
```

i Les scripts de démarrage s'exécutent automatiquement à chaque démarrage du poste. Un redémarrage est nécessaire pour la première application.

4.2 Vérifier l'application des GPO

Sur un poste Windows :

```
# Voir les GPO appliquées  
gpresult /r  
  
# Voir les GPO en détail  
gpresult /h C:\gpo_report.html
```

4.3 Tester la connectivité Ansible

Depuis le serveur Ansible après application des GPO :

```
ansible windows_clients -i inventory.yml -m win_ping \  
--ask-vault-pass \  
-e "ansible_user=Administrateur" \  
-e "ansible_password=Azerty123!"
```

Résultat attendu :

```
CYPO003 | SUCCESS => {"ping": "pong"}  
CYPO005 | SUCCESS => {"ping": "pong"}
```

5. Récapitulatif des GPO et scripts

GPO	Script	Déclencheur	Effet
Ansible - WinRM	enable_winrm.ps1	Démarrage	Active WinRM port 5985
Ansible - WinRM	enable_admin.ps1	Démarrage	Active compte Administrateur local

5.1 Ordre d'exécution

1. Créer les scripts sur le SYSVOL du DC
2. Créer et lier la GPO à l'OU des postes
3. Redémarrer les postes pour appliquer les GPO
4. Tester la connectivité Ansible (win_ping)
5. Mettre à jour le vault Ansible avec les credentials
6. Lancer le playbook WireGuard

5.2 Fichiers sur le SYSVOL

```
/var/lib/samba/sysvol/cyna.labo/scripts/  
├─ enable_winrm.ps1      # Activation WinRM  
└─ enable_admin.ps1     # Activation compte Administrateur local
```

⚠ Ces GPO s'appliquent à chaque démarrage du poste. Tout changement de mot de passe ou de configuration sera réappliqué automatiquement.